GUÍA DE PREPARACIÓN PREVIA

Taller introductorio de simulación CFD con OpenFOAM | Ingeniería Mecánica · UMSA

Sesiones: 28 y 29 de octubre de 2026 • Traer computadora portátil y cargador

Objetivo: llegar a la primera sesión con WSL2, Ubuntu 22.04, Visual Studio Code y ParaView instalados. OpenFOAM v2512 se instalará conjuntamente durante el taller.

1 Antes de comenzar

- Equipo con Windows 11 o Windows 10 compatible con WSL2; se recomiendan 8 GB de RAM o más y al menos 15–20 GB de espacio libre.
- Conexión a Internet estable y permisos de administrador en Windows. La instalación de WSL puede requerir reiniciar el equipo.
- Si ya utilizas WSL2 y Ubuntu 22.04, no reinstales: comprueba tu versión en el paso 2.

2 Instalar WSL2 y Ubuntu 22.04

Abre PowerShell como administrador (menú Inicio → buscar «PowerShell» → Ejecutar como administrador). Copia el siguiente comando:

```
wsl --install -d Ubuntu-22.04
```

Espera a que finalice. Reinicia Windows si se solicita. Después abre «Ubuntu 22.04» desde Inicio y crea tu nombre de usuario y contraseña de Linux. Al escribir la contraseña no se mostrarán caracteres: es normal.

Verificación A — En PowerShell, ejecuta:

```
wsl -l -v
```

Debe aparecer Ubuntu-22.04 con VERSION = 2. Si aparece VERSION = 1, ejecuta en PowerShell:

```
wsl --set-version Ubuntu-22.04 2
```

Verificación B — Dentro de la terminal Ubuntu (no PowerShell), ejecuta:

```
lsb_release -a
```

La salida debe indicar Ubuntu 22.04. Si «wsl --install» no funciona, consulta la documentación oficial de Microsoft o contacta con la organización antes del taller.

Guía oficial de Microsoft: https://learn.microsoft.com/es-es/windows/wsl/install

3 Instalar Visual Studio Code

Descarga e instala Visual Studio Code para Windows. Después abre VS Code, pulsa Ctrl+Shift+X (Extensiones), busca «WSL» de Microsoft y selecciona «Install» si aún no está instalada. Todo se hace dentro de VS Code: no hay un instalador adicional.

Descargar VS Code: https://code.visualstudio.com/download

La extensión «WSL» es un complemento de VS Code para abrir carpetas de Ubuntu; no instala Ubuntu ni OpenFOAM.

Verificación — Abre Ubuntu y escribe:

```
code .
```

VS Code debería abrir una ventana conectada a WSL; la primera vez puede tardar mientras instala sus componentes. Si «code» no se reconoce, cierra y vuelve a abrir Ubuntu y VS Code; verifica que la extensión WSL esté instalada.

4 Instalar ParaView en Windows

En la página de descarga, selecciona la versión estable v6.2 de ParaView y, en la sección «ParaView», descarga exactamente el archivo indicado abajo. Es el instalador para Windows de 64 bits y NO requiere MPI. No elijas los paquetes «MPI», «.zip», «Documentation», «Data» ni «Source». Ejecuta el archivo .msi y comprueba que ParaView se abre en Windows.

Descarga oficial: https://www.paraview.org/download/
Archivo recomendado: ParaView-6.2.0-Windows-Python3.12-msvc2017-AMD64.msi (559 MB).

5 Lista de comprobación antes del taller

☐ WSL2 instalado (wsl -l -v muestra VERSION 2).

☐ Ubuntu 22.04 abre correctamente y tengo usuario y contraseña.

☐ Visual Studio Code abre y tiene instalada la extensión WSL.

☐ Desde Ubuntu, el comando «code .» abre VS Code conectado a WSL.

☐ ParaView se abre correctamente en Windows.

☐ Llevaré computadora y cargador a la sesión.

6 ¿Qué haremos durante la primera sesión?

Instalaremos OpenFOAM v2512 dentro de Ubuntu, configuraremos el entorno y verificaremos comandos como foamVersion y blockMesh. No es necesario instalar OpenFOAM por cuenta propia antes del taller.

Si alguna verificación falla, conserva el mensaje de error (o una captura) para poder identificar el problema. Intenta resolverlo antes de la sesión si es posible.